

Лабораторная работа № 3

Шифрование гаммированием

Юрченко Артём Алексеевич

Содержание I

- 1 Введение
- 2 Шифр гаммированием
- 3 Итоги

Section 1

Введение

Введение

Шифрование гаммированием (поточное шифрование) – это метод симметричного шифрования, при котором открытый текст складывается по модулю с псевдослучайной последовательностью (гаммой). Гамма должна быть такой же длины, как и сообщение, и обычно генерируется на основе ключа.

Цели и задачи

- 1 Изучить шифр гаммированием.
- 2 Реализовать шифр гаммированием конечной гаммой.

Section 2

Шифр гаммированием

Реализация шифра гаммированием

Используя язык программирования Julia приступим к реализации кода для шифра гаммирования конечной гаммой.

```

presentation.md U  gama_cipher.jl U X
Lab03 > code > gama_cipher.jl > ...
1  function finiteGammaEncoding(text::String, gamma_code::String, isEncoding)
14      end
15
16      println(join(Char.([alphabet[text_indices[i]] for i in 1:text_length
17
18      gamma_indices = [findfirst(isequal(Int(c)), alphabet) for c in collect(text)
19      gamma_length = length(gamma_indices)
20
21      if isEncoding
22          transformed_indices = [alphabet[mod(text_indices[i] + gamma_indices[i], length(alphabet))] for i in 1:length(text)]
23      else
24          transformed_indices = [alphabet[mod(text_indices[i] - gamma_indices[i], length(alphabet))] for i in 1:length(text)]
25      end
26
27      encoded_text = join(Char.(transformed_indices))
28      return encoded_text
29  end
30
31  coded_text = finiteGammaEncoding("слово", "ПАРОЛЬ", true)
32  println(coded_text)
33
34  println()
35
36  decoded_text = finiteGammaEncoding(coded_text, "ПАРОЛЬ", false)
37  println(decoded_text)
38

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS bash - code + - - - x

```

ab03/code (Main)
$ julia gama_cipher.jl
СЛОВО
,М СЫ

,М СЫ
СЛОВО

temau@DESKTOP-3445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Yche6a/Infosex/lab03/code (Main)
$

```


Section 3

Итоги

Заключение

В рамках данной лабораторной работы были получены практические навыки в написании шифрования гаммированиям на языке Julia.